الوحدة الثالثة: الترابط الكيميائي

أشكال الجزيئات

الدرس ٣-٢
صفحات الكتاب ٨٧-٩٠

💡 **فكرة الدرس:** حسب **نظرية تنافر أزواج إلكترونات التكافؤ** تتباعد أزواج الإلكترونات حول الذرة المركزية أقصى ما يمكن. والأزواج **المنفردة** تتنافر أكثر من المشتركة فتقل الزوايا.

🎯 **سأتعلّم:** أستنتج أشكال الجزيئات وزواياها | أفسر أثر الأزواج المنفردة على الزوايا

📖 مفردات الدرس

نظرية تنافر أزواج إلكترونات التكافؤ
تتنافر أزواج الإلكترونات حول الذرة المركزية لتبتعد أقصى ما يمكن

خطي
شكل زاويته ١٨٠°

مثلث مستوٍ
شكل زاويته ١٢٠°

رباعي الأوجه
شكل زاويته ١٠٩,٥°

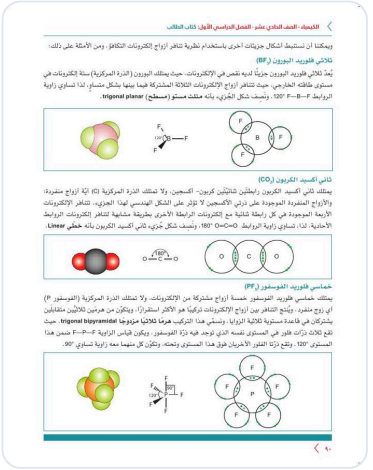
ثماني الأوجه
شكل زواياه ٩٠°

الأشكال الأساسية

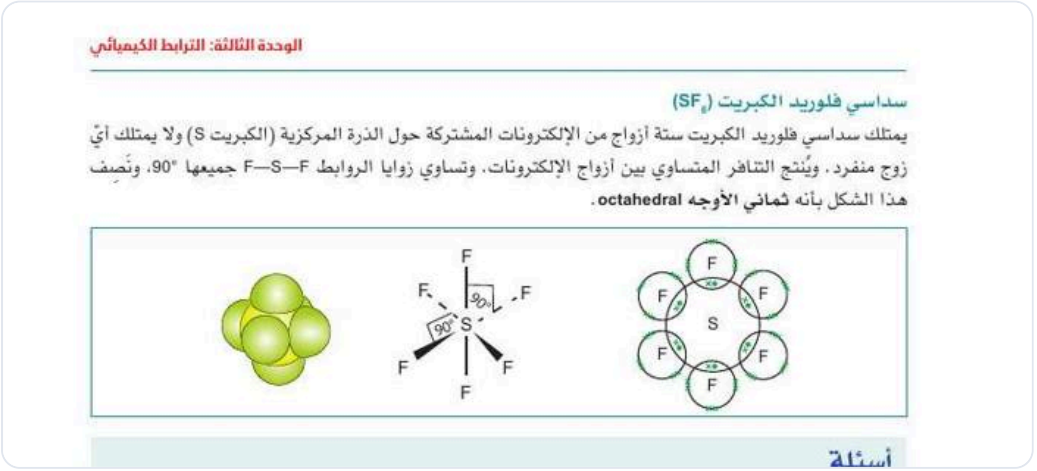
- زوجان: خطي ١٨٠° مثل CO_2
- ثلاثة أزواج: مثلث مستوٍ ١٢٠° مثل BF_3
- أربعة أزواج: رباعي الأوجه ١٠٩,٥° مثل CH_4
- خمسة أزواج: هرم ثلاثي مزدوج ١٢٠° و٩٠° مثل PF_5
- ستة أزواج: ثماني الأوجه ٩٠° مثل SF_6

أثر الأزواج المنفردة

- تنافر منفرد–منفرد > منفرد–مشترك > مشترك–مشترك
- هرم ثلاثي بزاوية ١٠٧° (زوج منفرد) :NH_3
- منحنٍ بزاوية ١٠٤,٥° (زوجان :H_2O منفردان)



أشكال BF_3 و CO_2 و PF_5



الشكل الثماني الأوجه لجزيء SF_6

✏️ أمثلة محلولة

لماذا زاوية الماء أصغر من زاوية الميثان؟

الحل: لأن على الأكسجين زوجين منفردين يتنافران بقوة أكبر فيضغطان الروابط إلى ١٠٤٫٥° بدل ١٠٩٫٥°

⭐ تذكّر

- عدّ الأزواج حول الذرة المركزية (مشتركة ومنفردة) لتحدد الشكل

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الماء خطي، والصحيح أنه منحنٍ بسبب الزوجين المنفردين

🧩 **نشاط:** اصنع نماذج للجزيئات CH_4 و NH_3 و H_2O باستخدام كرات الصلصال وأعواد الخشب

✅ أختبر نفسي

١. شكل CH_4 وزاويته؟

٢. زاوية NH_3؟

٣. شكل SF_6؟

الإجابات: (١) رباعي الأوجه ١٠٩٫٥° ، (٢) ١٠٧° ، (٣) ثماني الأوجه